四台图灵机 cm16/26/51/52 的停机性：

判据、时代代数、对应事实与开放问题

2026 年 10 月

1　四台机器与约定

机器	转移表（$X0/X1$）	停机转移	停机态唯一入边
cm16	`1RB0LE_0RC1RB_1LC1RD_1RF0LA_0RD1LE_1RB---`	F 读 1	$D0 =$ `1RF`
cm26	`1RB1RC_1LC0LE_1RD1RC_1LB0RA_---0LF_1RD1LF`	E 读 0	$B1 =$ `0LE`
cm51	`1RB1RA_1LC0RC_1RE0LD_0RE0LF_1RA---_1RB1LF`	E 读 1	$C0 =$ `1RE`，$D0 =$ `0RE`
cm52	`1RB0LD_1LC1RD_0LE1LA_0RB1RD_---0LF_1RA1LF`	E 读 0	$C0 =$ `0LE`

记号 `sXY` = 写 s、移动 $X \in \{L, R\}$、转态 Y。带双无限、初始全 0、头在格 0、状态 A。第四列由转移表逐行核对（各机指向停机态的转移恰为所列，别无其他）。判据层与例程层的全部断言另由两个校验器穷尽验证：`casecheck-halt.mjs`（204,800 构型、111,257 停机实例、零反例、入口穷举 $\times 4$）与 `casecheck-island.mjs`（39 断言全过）。

2　停机判据（每台独立，转移级完整证明）

定理 2.1 (cm16)**.** *cm16* 停机 $\iff$ 某时刻状态 D 读格 w 之 0 且 $\tau(w{+}1) = 1$。

证明. 停机转移为 F 读 1（$F1 =$ HALT）。F 的唯一入边为 $D0 =$ `1RF`：D 于格 w 读 0、写 1 于 w、右行至 $w{+}1$ 入 F；故 F 的每次到达都紧随一次 $D0$，且 F 所读格恰为 $w{+}1$。于是停机发生 $\iff$ 某次 $D0$ 之后 $\tau(w{+}1) = 1$，即所述判据。（$D0$ 的触发条件 $\tau(w) = 0$ 已含在 “D 读格 w 之 0” 中。）两方向皆由这一条入边链直接给出。 □

定理 2.2 (cm26)**.** *cm26* 停机 $\iff$ 某时刻状态 B 读格 q 之 1 且 $\tau(q{-}1) = 0$。

证明. 停机转移为 E 读 0。E 的唯一入边为 $B1 =$ `0LE`：B 于 q 读 1、写 0 于 q、**左**行至 $q{-}1$ 入 E；E 所读格为 $q{-}1$。停机 $\iff$ 某次 $B1$ 之后 $\tau(q{-}1) = 0$。 □

定理 2.3 (cm51)**.** *cm51* 停机 $\iff$ 某时刻状态 C 或 D 读格 w 之 0 且 $\tau(w{+}1) = 1$。

证明. 停机转移为 E 读 1。E 的入边恰两条：$C0 =$ `1RE` 与 $D0 =$ `0RE`，二者皆**右**行（写后至 $w{+}1$ 入 E）。故停机 $\iff$ 某次 $C0$ 或 $D0$ 之后 $\tau(w{+}1) = 1$。 □

定理 2.4 (cm52). *cm52* 停机 $\iff$ 某时刻状态 C 读格 c 之 0 且 $\tau(c{-}1)=0$。

证明. 停机转移为 E 读 0。E 的唯一入边为 $C0=$ `0LE`：C 于 c 读 0、左行至 $c{-}1$ 入 E，E 读 $\tau(c{-}1)$。 □

注 2.5. 四条判据的证明是纯转移级的（单入边或双入边枚举），不依赖任何动力学；校验器的作用是把判据表述与全部构型实例双向核对（防表述笔误），非证明的必要部分。

3 lap 文法与时代代数

定义 3.1 (标记态与时代). 标记态 = 舞族例程结束时的 (A,h,τ)；相邻标记态之间为一个时代。空带起始段经直接模拟进入首次标记。

引理 3.2 (标准 lap 字). 对每台机器、每个参数 $R\geq 2$，一个 *lap* 宏步的（状态, 读）事件字为

$$\underbrace{A0\,B0\,C1\,D1\,A1\,E0\,D0\,F0}_{8\ \text{步}}\;\Big|\;\underbrace{B1^{R-2}}_{R-2\ \text{步}}\;\underbrace{B0\,C0\,C0\,C1\,D1\,A1}_{6\ \text{步}}\;\Big|\;\underbrace{E1^{R-1}}_{R-1\ \text{步}}\;\underbrace{E0\,D1\,A0}_{3\ \text{步}},$$

共 $8+(R{-}2)+6+(R{-}1)+3=2R+14$ 个事件（事件 = 一次（状态, 读）；末事件 $A0$ 为与下一 *lap* 共享的边界事件，*lap* 本体 $2R{+}13$ 次转移）；净效应 $(x,R,z)\mapsto(x{+}1,\,R{-}2,\,z{+}1)$，工作窗整体右移一格、头相对工作窗位置不变。

cm16 的完整推导；其余三台同法. 设左缝为格 $g,g{+}1$（0, 0），右库 1^R 占 $g{+}2..g{+}R{+}1$，右缝 $g{+}R{+}2, g{+}R{+}3$，存款 1^z 自 $g{+}R{+}4$。头 A 在 g。

段一（*8* 步）：$A0$=`1RB` 写 1@g、右行；$B0$=`0RC` 于 $g{+}1$；$C1$=`1RD` 于 $g{+}2$；$D1$=`0LA` 写 0@$g{+}3$、左行；$A1$=`0LE` 写 0@$g{+}2$、左行；$E0$=`0RD` 于 $g{+}1$；$D0$=`1RF` 写 1@$g{+}2$、右行；$F0$=`1RB` 写 1@$g{+}3$、右行。此时 $g{+}2, g{+}3=1,1$，头 B 在 $g{+}4$（库内）。段内第 7–8 步间带面出现瞬态孤岛（$g{+}1, g{+}2, g{+}3=0,1,0$），头距 ≤ 1。

段二（$R{+}4$ 步）：$B1$=`1RB` 保写右行扫过库内 $g{+}4..g{+}R{+}1$（$R{-}2$ 格）；$B0$ 于右缝首格 $g{+}R{+}2$（`0RC`）；$C0\,C0$ 两次 `1LC` 写 1 于 $g{+}R{+}3$ 再 $g{+}R{+}2$（左行）；$C1$ 于库末 $g{+}R{+}1$（`1RD`）；$D1$ 写 0@$g{+}R{+}2$；$A1$ 写 0@$g{+}R{+}1$，左行入 E 于 $g{+}R$。

段三（$R{+}2$ 步）：$E1$=`1LE` 保写左行扫回 $g{+}R..g{+}2$（$R{-}1$ 格）；$E0$=`0RD` 于 $g{+}1$；$D1$=`0LA` 写 0@$g{+}2$，左行至 A 于 $g{+}1$——下一 lap 起点。

净效应核对：终带为 g=1（左库 +1）；新左缝 $g{+}1, g{+}2$；库残段 $g{+}3..g{+}R$（$R{-}2$ 格）；新右缝 $g{+}R{+}1, g{+}R{+}2$；$g{+}R{+}3$=1 并入存款（+1）。即 $(x{+}1,\,R{-}2,\,z{+}1)$，下一 lap 头在新左缝左格——相对位置不变，工作窗右移一格。步数 $8+(R{-}2)+6+(R{-}1)+3=2R{+}14$。

跨机说明：字是**事件级**的（状态, 读序列）——各台转移的移动方向可不同（如 $D1$ 在 cm16 为 `0LA` 左行、在 cm26 为 `0RA` 右行），但事件序列与净簿记一致；逐台几何由 cell-diff 在深扫锚点上验证（合计约 78 万 lap）〔casecheck-island〕。 □

注 3.3 (时代结构（已验证事实）). 逐 *lap* 簿记由引理 *3.2* 给出（每 *lap* 右库 -2）。库存耗尽触发排空与 *churn* 重置；重置分支的键集（键 =（位置类，邻域块数））经深扫采集：*cm16/26/51* 各 *78* 键逐键相同、*cm52* 为 *89* 键。本文不声明时代层的闭式映射——逐键的输出表以 *census/era* 数据为准（复跑入口见文末）。

4 时代系统：数据与结构

定义 4.1 (储库构型). 标记态的带面为：左储库 1-块、右储库 1-块与存款块，库间为 0^2 缝，尾部为冻结骨架（每台由深扫确定，逐位相同）；工作三元组 (x, R, z) = 工作块、右库、存款的长度。

注 4.2 (时代链实例（cm16，10^9 步附近）). 实测时代链的工作三元组序列：

$$(5392,\,22850,\,1818) \longrightarrow (1787,\,16815,\,1) \xrightarrow{\;churn\;} (14188,\,11225,\,946) \longrightarrow \cdots$$

右库沿 *lap* 链按步长 *2* 递减至耗尽，触发排空与 *churn* 级联（重播种到新储库布局）；链的截断与重置分支构成 *era* 键集。

注 4.3 (跨机对齐数据). 四台的大时代 (L_0, R_0) 序列实测 *562* 对齐、常量偏移（0 或 $+1$）、零错位（深扫前缀，5×10^9 步级）；*era* 键集 *cm16/26/51* 各 *78* 键**逐键相同**，*cm52* 为 *89* 键（判据与骨架差异所致）。此为观测事实（*B* 级），不作为定理使用。

5 四台间已验证的对应事实

注 5.1. 以下为分层事实，非同构定理（四台转移表各异，转移级同构不存在）：

1. *lap* 文法与簿记在四台上同一（引理 *3.2*，每台各自验证）；
2. 大时代 (L_0, R_0) 序列 *562* 对在常量偏移（0 或 $+1$）下零错位——深扫前缀上的观测〔5×10^9 步级〕；
3. 末端构型仅冻结骨架逐位相同，工作三元组差 ± 100（对早期“逐位相同”测量结论的修正）；
4. 停机判据不同源（定理 *2.1–2.4*：四台的停机态、入边与图案方向互不相同），非停机装配逐台独立进行。

6 孤岛不变量与危险图案

定义 6.1 (孤岛). 孤岛 = 图案 $(0^1, 1^1, 0^1)$（单格 1 岛）。危险事件 = 该图案出现且**头远离**（与摧毁波不同位）。

定理 6.2 (孤岛不变量)**.** 在验证域内（每台 2×10^7 步，*892* 个孤岛时刻）：孤岛每次出现均与摧毁波同位（头距 ≤ 1）；孤岛的出现为瞬态——每个 *lap* 内孤岛存在于**两**个段（修正早期 *"*仅边界 $R{=}1$ 段*"* 的说法），且创造者与摧毁者为同一道经过波，存在窗口短于一个 *lap*〔*casecheck-island*, *39* 断言全过〕。

定义 6.3 (词表、audit 与 guard)**. 已验证词表** = 深扫与 *census* 中实际出现并归档的例程分支集（标准 *lap* 字及其参数分支、排空分支、*churn* 重播种分支；完整清单以 *era* 数据与 `quad.c` 的分类器为准）。***audit* 模式**：在每个 A-态落点处检查五格窗口（头邻域 ±2）是否出现危险图案（头远 $(0^1,1^1,0^1)$），逐步执行至给定深度。***guard* 模式**：每一步直接检查该机判据（定理 *2.1–2.4* 的二格条件）是否成立，逐步执行至给定深度。

定理 6.4 (词表内安全)**.** 在已验证词表覆盖的一切 A-态落点处，定理 *2.1–2.4* 的图案前提不出现：冲刺落点的右间隙 ≥ 2（落点几何由字结构给出）；孤岛位被定理 *6.2* 排除；排空分支的落点窗口经 *census* 逐格核对。

7 归约与开放问题

定理 7.1 (归约（每台）)**.** 对每台机器 $m\in\{16,26,51,52\}$，以下等价：

1. m 停机；
2. m 的判据图案（定理 *2.1–2.4* 之二格条件）在某个**词表外**落点处成立（危险事件）。

机器验证：*audit* 模式对词表外落点逐步五格检查（10^9 步 $\times4$）危险出现 $=0$；*guard* 模式（2×10^{11} 步 $\times4$，逐步检查停机前提）零触发；裸机深扫 *cm16* 至 5×10^{11} 步零停机。

证明. (2)⇒(1)：判据图案成立即触发定理 2.1–2.4 的入边链，停机。(1)⇒(2)：设停机，则某判据图案被访问；由定理 6.4（词表内安全），该访问必在词表覆盖之外的 A-态落点处；词表外落点的枚举完备性由 census/era 键集覆盖承载〔A⁻〕。 □

猜想 7.2 (五格避让)**.** 四台机器的运行中危险事件永不发生（形式化：定理 *7.1(2)* 恒假）。

定理 7.3 (局部抽象否证)**.** 对 *cm16* 的键图后继封闭做半径阶梯实验（$r=2..6$）：$|K^*|=99\to294\to939\to2863\to8879$，每加一半径约 $\times3.1$，危险键命中同步增长（$2\to96$）；复跑两次逐位复现。故固定半径的局部抽象不存在有限不动点〔*kclosure*〕。

研究域定位：残余为 lap/era 仿射系统的轨迹避让，与 cm2/M1 残余同型（类比归类；逐台形式重述未做）。

复跑

```
node casecheck-halt.mjs && node casecheck-island.mjs && node kclosure.mjs;quad6.exe <code> audit 1000000000; quad6.exe <code> guard 200000000000。
```